

Kavramsal arpıştırma Yöntemi ve Negatif Bilginin Kısıt Geometrisi

Ömer Faruk Yavuz

Ağustos 2026

Giriş ve Metnin Yapısı

Bu metin iki katmandan oluşmaktadır. Birinci katman, “Teori Vadisi” adı verilen kavramsal arpıştırma yöntemini tanımlar: farklı bilgi alanlarından gelen birimlerin kasıtlı olarak karşılaştırılması yoluyla yeni soru ve ilişki üretmeyi amaçlayan bir düşünce prosedürü. İkinci katman, bu yöntemin tek bir uygulamasının tam izini sunar; böylece yöntem yalnızca tarif edilmekle kalmaz, alışırken gösterilir.

Uygulanan arpıştırma şudur: **zımni bilgi** $\times$ **tersine mühendislik**. Sürecin belgelenmeye değeri yanı, ilk iki denemenin verimsiz kalıp elenmiş olmasıdır. Üçüncü deneme, iki girdiden de tek başına türetilemeyen bir yapı üretmiştir. Bu eleme süreci metnin dışında kalan bir ayrıntı değil, doğrudan metnin konusudur: üretilen çerçeve tam olarak elemanın nasıl bilgi ürettiğini açıklar ve üretim süreci bu mekanizmanın küçük ölçekli bir örneğini oluşturur.

Birinci Katman: Teori Vadisi

Tanım ve Konumlandırma

Teori Vadisi, tekil teorilerin açıklandığı bir öğretim ortamı değil; fikirlerin, teorilerin, kavramların ve daha küçük birimlere indirgenmiş “düşünce atomlarının” birbirleriyle arpıştırıldığı bir düşünce laboratuvarıdır. Ayırt edici niteliği, bilgiyi aktarma işlevinden ziyade bilgi üretme işlevine odaklanmasıdır. Bu yönüyle bir ansiklopedi mantığından çok bir hızlandırıcı mantığıyla alışır: temel birimler karşılaştırılır ve arpışmanın ardından geriye kalan izler incelenir.

Yaklaşımın örtük varsayımı şudur: kavramların tek başına taşıdığı bilgi çoğu durumda halihazırda mevcut ve erişilebilirdir. Asıl kıtlık, kavramlar arasındaki kurulmamış ilişkilerdedir. Dolayısıyla üretim, yeni atom keşfetmekten çok, mevcut atomlar arasında henüz denenmemiş bağlantıları sistematik biçimde taramaktan doğar.

Bu varsayım özgün değildir. Koestler’in “bisosiasyon” kavramı, yaratıcı edimi birbirinden bağımsız iki düşünce matrisinin kesişmesi olarak tanımlar [15]. Teori Vadisi’nin katkısı bu gözlemi kurmak değil, onu tesadüfe bırakmayan bir prosedüre dönüştürme iddiasıdır.

Çarpıştırma Operatörü

Yöntemin çekirdeği ikili bir operatörle ifade edilebilir:

$$A \times B \longrightarrow \{\text{yeni ilişki, yeni soru, yeni teori}\}$$

Burada A ve B , herhangi bir bilgi alanından seçilmiş iki atomdur. Operatörün çıktısı zorunlu olarak bir önerme değildir; çoğu zaman bir ilişki hipotezi ya da bir soru biçiminde ortaya çıkar. Bu, yöntemin zayıflığı değil tasarım tercihidir: erken kapatılmış bir cevap, henüz açılmamış bir araştırma programını ikame etme riski taşır.

Tipik çıktı örnekleri:

- **Zimni bilgi $\times$ Tersine mühendislik:** Bir teknolojiyi fiziksel olarak parçalamak, içine gömülü görünmeyen ustalığı ortaya çıkarmaya yeter mi?
- **Sembol $\times$ Organizasyon:** Ortak semboller, karmaşık bilgiyi sıkıştırarak çok sayıda insanı aynı doğrultuda hareket ettirebilir mi?
- **Obsesyon $\times$ Kurum:** Bir toplumun kuşaklar boyu tekrarlanan tutkusu, zamanla kurumsal ve endüstriyel üstünlüğe dönüşür mü?
- **Kısıt $\times$ Yaratıcılık:** Kısıtlar inovasyonu gerçekten artırır mı, yoksa yalnızca belirli türde çözümleri mi seçer?
- **Dil $\times$ Kurumsal hafıza:** Ortak bir dil oluşmadığında kurumsal bilgi neden hızla ölür?

Atom Taksonomisi

Çarpıştırılabilir birimler yalnızca “fikir” kategorisiyle sınırlı değildir. Kavram, teori, problem, teknoloji, araç, metot, insan davranışı, kurum, kültür, tarihsel olay, veri, kısıt, hedef, değer, teşvik ve sembol; bunların her biri operatöre girdi olabilir.

Bu taksonomi olası eşleşme uzayını kombinatoryal olarak genişletir. Seçim iki rejimde yapılabilir: bilinçli seçim, araştırmacının sezgisel olarak verimli gördüğü ikilileri hedeflemesidir; rastgele seçim ise sezginin körlük noktalarını aşmayı amaçlayan bir arama stratejisidir. İkinci rejimin gerekçesi Campbell’ın evrimsel epistemolojisinde bulunur: yaratıcı düşüncede varyasyonun bir bölümünün “kör” olması, yani mevcut bilgiyle yönlendirilmemesi, sistemin yerel optimuma sıkışmasını engeller [4].

A	B	Doğan soru
Kavram	Kavram	Özgürlük × Güvenlik
Teori	Teori	OODA × Yalın girişim
Problem	Çözüm	Yaşlanan nüfus × Robotik
Teknoloji	Psikoloji	Yapay zekâ × Güven
Kültür	Teknoloji	Japon kültürü × Açık kaynak
Tarih	Mühendislik	Apollo Programı × Çevik yöntem
Biyoloji	Yazılım	Bağışıklık sistemi × Siber güvenlik
Dil	Matematik	Programlama dili × Kategori teorisi
Askerî strateji	Girişimcilik	Sun Tzu × Ürün geliştirme
Başarısızlık	Kurum	Hatalar neden tekrar eder?

Çıktının Doğası: Cevap Değil, Soru

Yöntemin en güçlü yanı cevap üretmesi değil, yüksek kaliteli soru üretmesidir. Bilim tarihinde gerçekten yeni teoriler çoğunlukla birbiriyle ilgisiz görünen iki alanın beklenmedik kesişiminden doğar; ancak bu kesişimler tarihsel olarak rastlantıya, bireysel dehaya veya kurumsal tesadüflere bırakılmıştır.

Bu çerçevede soru, eksik bilginin işareti değil; araştırma programının taşıyıcı yapısıdır. İyi kurulmuş bir soru, kendisini takip edecek yöntemi, veri ihtiyacını ve yanlışılanma koşullarını birlikte belirler. Popper'ın bilim anlayışında da belirleyici olan unsur cevabın kendisi değil, cevabın hangi koşullarda yanlışılanacağını önceden bilinmesidir [23].

Evrimsel Model

Yöntemin işleyişi, evrim teorisinin biyolojik bağlamdan çıkarılıp düşünsel bir dinamığa taşınmasıyla modellenebilir:

- **Varyasyon:** Operatör, atom havuzundan sürekli yeni ilişki adayları üretir. Bu adayların çoğu geçersizdir; varyasyonun işlevi isabet değil çeşitliliktir.
- **Seçilim:** Üretilen sorular mantıksal tutarlılık, ampirik dayanak ve açıklayıcı güç baskıları altında elenir.
- **Kalıtım:** Ayakta kalan fikirler havuza döner ve sonraki çarpıştırmaların girdisi olur; sistem birikimli karakter kazanır.

Bu konumlandırmada evrim yalnızca biyolojinin konusu olmaktan çıkar ve düşüncenin işleyiş biçimini betimleyen genel bir model haline gelir. Benzer bir taşıma Dawkins'in kültürel çoğalcı kavramında [9] ve Nelson ile Winter'ın firmaları rutinleri kalıtsal birim olarak taşıyan evrimsel varlıklar olarak modelleyen kuramında [20] görülür.

Metodolojik sonucu şudur: fikirlerin değeri, üretildikleri andaki parlaklıklarıyla değil, tekrarlanan seçim döngülerinden sağ çıkma kapasiteleriyle ölçülür.

Seviyeler Arası Çarpıştırma ve Çevirmen Yapı

Aynı Seviye ile Farklı Seviye Arasındaki Fark

Aynı soyutlama seviyesindeki iki birim çarpıştırıldığında ortak bir zemin zaten mevcuttur. İki teori de aynı türden nesnelerdir; her ikisi de benzer bir yapıya sahiptir. Çıktı tipik olarak bir *eşleştirmedir*, yani girdilerin kesişim kümesidir. Değerlidir ancak yeni yapı doğurmaz.

Farklı seviyelerden iki birim çarpıştırıldığında ortak zemin yoktur. Bir tarihsel olay tekil ve tekrarlanamazdır; bir metot geneldir ve tekrarlanabilir. Bunları yan yana koyabilmek için araya bir **çevirmen yapı** icat etmek zorunludur. Üretilen şey bu çevirmen yapıdır: girdilerin hiçbirinde bulunmaz, karşılaşmanın zorlaması onu doğurur.

Bu mekanizma, analoji araştırmasındaki yapı eşleme kuramıyla akrabadır. Gentner, verimli analojinin yüzeysel benzerlikten değil, ilişkisel yapının aktarılmasından doğduğunu gösterir [12]. Buradaki fark yön farkıdır: Gentner'ın sorusu insanların analojiyi nasıl kurduğunu, buradaki soru ise analojinin kasıtlı olarak nasıl kurulacağıdır.

Çevirmen Yapı Tipolojisi

Ortak zemin bulunmadığında araya konulabilecek köprü tipleri hipotez düzeyinde şöyle sınıflandırılabilir:

- **H1 — Ortak kısıt.** İki sistem farklı seviyelerde olsa da aynı fiziksel veya mantıksal kısıta tabidir. Bağışıklık sistemi ile siber güvenlik örneğinde köprü, “eksik bilgiyle kendi/yabancı ayrımı yapma ve asimetrik hata maliyeti” yapısıdır. Ürettiği öngörü: ayrım eşliğini agresifleştiren her sistem otoimmün tipi hasara girer.
- **H2 — Ortak taşıyıcı.** Sorulan soru: bu bilgi neyin içinde durur? Zımni bilgi ile tersine mühendislik çarpıştırmasının işleyen köprüsü budur.
- **H3 — Ortak süreç şeması.** Varyasyon-seçilim-kalıtım gibi soyut dinamikler. Ayırt ediciliği düşüktür; üç mekanizmanın üçü birden gösterilemiyorsa köprü sahtedir.
- **H4 — Ortak başarısızlık modu.** İlgisiz sistemlerin aynı biçimde bozulması. Kurumsal hata tekrarında köprü, kaydın tutulduğu yer ile kararın alındığı yer arasındaki mesafedir.
- **H5 — Seviye operatörü ve kaybı.** Olay metoda çevrilirken neyin düştüğü. Apollo Programı çevik yöntemle çevrildiğinde düşen unsurlar — sınırsız bütçe, değişmeyen hedef, geri dönülemez teslim tarihi — transferin uyumsuzluk koşullarını verir. Bu tip köprü genellikle negatif sonuç üretir ve bu bir kusur değildir.
- **H6 — İşlev eşdeğerliği.** Her birinin hangi işi yaptığı. Sembol ile organizasyonun ortak işi sıkıştırma; köprü, sıkıştırma oranı ile yorum sapması arasındaki ödünleşimdir.

- **H7 — Zaman ölçeği dönüştürücü.** Bireysel takıntıyı kurumsal üstünlüğe çeviren kalıcılık mekanizması: çıraklık, lonca, standart. Bu mekanizma yoksa takıntı kurum üretmez, yalnızca anlatı üretir.

Geçerlilik Testi

Kurulan köprü, girdilerin hiçbirinden tek başına türetilemeyen ve “X koşulunda olur, Y koşulunda olmaz” formunda bir ifade veriyorsa gerçektir. Vermiyorsa yalnızca yeniden etiketlemedir. Bu, etiket üretimi ile kriter üretimi arasındaki farktır; tipolojinin kendisi de bu teste tabidir.

İkinci Katman: Uygulama

Yanlış Kurulum

Zımni bilgi ile tersine mühendislik çarpıştırmasının ilk denemesi ikisini karşıt olarak kurar: zımni bilgi nesnede durmaz, dolayısıyla tersine mühendislik yetersizdir. Bu ifade doğrudur ancak yeni bilgi taşımaz; Polanyi’dan [22] ve teknoloji transferi literatüründen zaten bilinen bir sonucun tekrarıdır.

Doğru Kurulum

Verimli soru şudur: tersine mühendislik zımni bilgiye *ne yapar*? Cevap: aktarmaz, **ürettirir**. Nesne bir belge değil, bir **doğrulayıcıdır**.

Sıfırdan geliştirme sürecinde üç şey aynı anda bilinmez: problemin çözülebilir olup olmadığı, çözümün nerede bulunduğu ve yapılan denemenin doğru olup olmadığı. Elde referans nesne bulunduğu üçü de değişir; varlık kanıtı, hedef ve karşılaştırma ölçütü sağlanmış olur. Ancak zımni bilgi hâlâ yerel olarak, tekrarlanan denemelerle yeniden üretilmek zorundadır. Nesnenin işlevi deneme sayısını azaltmaktır, deneme ihtiyacını ortadan kaldırmak değil.

Buradan çıkan sonuç: tersine mühendislik bir *transfer* mekanizması değil, bir **arama daraltma** mekanizmasıdır.

Taşıyıcı Taksonomisi

Bilgi taşıyıcısı	Nesnede okunur mu?
Geometri, ölçü, düzen	Evet, tam
Malzeme bileşimi	Kısmen
Proses parametresi	Hayır
Tolerans ve verim eğrisi	Hayır
İnsan yargısı	Hayır
Örgütsel rutin	Hayır

Öngörü: Bir teknolojinin tersine mühendislikle transfer edilebilirliği, karmaşıklığından bağımsız olarak bilgisinin taşıyıcı dağılımına bağlıdır.

Vaka Testleri

- **Tu-4 (1947).** Sovyetler acil iniş yapan B-29'u sökerek kopyaladı ve uçurdu. Bir bombardıman uçağının bilgisi büyük ölçüde geometridir ve nesnede durur. Transfer başarılı.
- **Tek kristal türbin kanadı.** Geometri taranabilir, alaşım bileşimi ölçülebilir. Ancak performans, döküm sırasındaki soğuma eğrisinden gelir; bu eğri nesnede yoktur, nesne yalnızca eğrinin sonucudur. Transfer başarısız.
- **Yarı iletken üretimi.** Çip katman katman soyulup devre topolojisi tamamen çıkarılabilir; tasarım bütünüyle okunur. Ancak üretilebilirlik verime bağlıdır ve verim binlerce parametrenin birlikte ayarlanmasından doğar. Tasarım okunur, üretim okunmaz.

Bu üç vakanın sosyolojik karşılıkları literatürde belgelenmiştir. Collins'in lazer replikasyonu üzerine çalışması, yayımlanmış tüm teknik ayrıntıya sahip laboratuvarların cihazı ancak onu daha önce çalıştırmış biriyle doğrudan temas kurduklarında üretebildiklerini göstermiştir [7]. MacKenzie ve Spinardi ise nükleer silah tasarımında bilginin önemli bir bölümünün belgeye geçmediğini ve üretim kesintiye uğradığında geri kazanılamayacağını savunur [18].

Öngörünün İnceltilmesi

Rolls-Royce Nene motorunun Klimov VK-1 olarak kopyalanması (1947) görünürde proses bilgisinin transfer olduğunu gösterir. Ancak santrifüj kompresörlü bu motor, eksenel akışlı modern motorlara göre çok daha geometri ağırlıklıydı; düşük çalışma sıcaklığı nedeniyle malzeme ve proses hassasiyeti düşüktü. Vaka öngörüyü bozmaz, ölçeklendirir:

Proses bilgisinin payı, sistemin çalışma noktasının malzeme sınırına yakınlığıyla artar.

Türev Testi

Transferin gerçek mi yüzeysel mi olduğu, kopyanın kendisine bakılarak değil, kopyacının sonraki nesli tasarlayıp tasarlayamadığına bakılarak anlaşılır. Kopya çalıştı ve türev geldiyse proses bilgisi transfer olmuştur; kopya çalıştı fakat türev gelmediyse yalnızca geometri transfer olmuştur.

Tu-4 uçtu, ancak Sovyet stratejik bombardıman kolunda doğrudan türev üretilmedi. Buna karşılık Çin'in yüksek hızlı tren programı türev üretti; çünkü transfer nesne üzerinden değil, ortak üretim ve mühendis rotasyonu üzerinden gerçekleşti. Taşıyıcı insandı, nesne değil.

Arama Uzayında Yürüeyabilmenin Önkoşulları

Nesnenin arama uzayını daraltabilmesi için, o uzayda halihazırda yürüeyebiliyor olmak gerekir. Yürümek, kapalı bir döngüyü çevirebilmek demektir: hipotez, de-

neme, ölçüm, fark okuma, yeni hipotez. Döngünün herhangi bir halkası kopuksa hareket yoktur.

Altı Bileşen

- **Ölçebilmek.** Ölçüm yeteneği genellikle üretim yeteneğinden bir seviye önde olmak zorundadır. Metroloji sanayii ürettiği sanayiden önde gider ve ölçüm cihazları ihracat kontrol listelerinin üst sıralarında yer alır. Nesneyi vermek görece zararsızdır; ölçeni vermek değildir.
- **Hangi değişkenin önemli olduğunu bilmek.** Her detayı kopyalamak, hangi detayın önemli olduğunu bilmemenin itirafıdır. Bu ayrım için nesnenin nasıl çalıştığına dair bir modele, yani teoriye ihtiyaç vardır. Vincenti'nin mühendislik bilgisi üzerine incelemesi, tasarım verilerinin hangi parametrelerin belirleyici olduğuna dair birikmiş yargıyla birlikte anlam kazandığını gösterir [28].
- **Neyin mümkün olmadığını bilmek.** Arama uzayını daraltan asıl bilgi negatiftir ve kaynağı kendi başarısızlıklardır. Literatür başarıyı kaydeder, elemeyi kaydetmez.
- **Fark okuma kapasitesi.** Denemenin tutmadığını bilmek yetmez; neden tutmadığını bilmek gerekir. Bu, sebep-sonuç eşleşmelerinin biriktirilmiş kataloğudur.
- **İterasyonu ucuz ve hızlı yapabilmek.** Öğrenme hızı iterasyon hızının fonksiyonudur; Arrow'un yaparak öğrenme modeli birikimli deneyimi doğrudan üretim hacmine bağlar [2]. Pilot tesis ve prototip atölyesi lüks değil, arama uzayında yürüme aracıdır.
- **Süreklilik.** Yukarıdaki beş bileşen de ekipte birikir, belgede değil. Ekip dağılırsa katalog silinir.

Döngüsellik ve Çıkışı

Arama uzayında yürüyebilmek için o uzayda daha önce yürümüş olmak gerekir. Bu döngüsellik kusur değil, mekanizmanın kendisidir. Buradan çıkan sonuç:

Tersine mühendislik bir başlangıç stratejisi değil, bir hızlandırma stratejisidir. Sıfır tabanı olan için işe yaramaz; ilerlemekte olan için çarpandır.

Kazanç yetenek farkına göre tek yönlü değildir: orta düzey farkta tepe yapar, hem çok küçük hem çok büyük farkta sıfıra yaklaşır. Bu ifade, Cohen ve Levinthal'in soğurma kapasitesi kuramının geometrik yeniden formülasyonudur; onların tezi, bir firmanın dışarıdan gelen bilgiyi değerlendirme ve kullanma kapasitesinin kendi önceki araştırma birikimine bağlı olduğudur [6].

Pratik sonuç: kopyalanacak nesne seçilirken kriter “en değerlisi hangisi” değil, “mevcut tabanımın bir seviye üstünde olan hangisi” olmalıdır.

İkincil Çıktı: Ekip

Her başarısız replikasyon denemesi kalıcı zımni bilgi üretir. Bu, tersine mühendisliği fiilen bir eğitim programına dönüştürür; programın asıl çıktısı üretilen kopya değil, kopyayı üretmeye çalışırken yetişen ekiptir. Tu-4 programının Sovyet havacılığındaki kalıcı etkisi de uçağın kendisi değil, yükselen tolerans ve montaj standartları olmuştur.

Negatif Bilginin Yapısı

Üç Tür Negatif

- **Eleme.** “Bu yol kapalı.” Yereldir; kaynağı tekil başarısızlıklardır.
- **Kısıt.** “Şu ikisi aynı anda olamaz.” Geneldir; tek bir noktayı değil, uzayın bir yüzeyini keser.
- **İmkânsızlık.** “Hiçbir yol yok.” Aramayı daraltmaz, bitirir.

Yüz eleme biriktiren kişi yüz şey öğrenmiştir. Bir kısıt bulan kişi, hiç denememiş binlerce durumu da elemiştir. Usta ile çırac arasındaki fark, ustanın daha çok çözüm bilmesi değil, daha çok şeyi denemeden elemesidir.

Bu ayırım Bacon’ın üç tablosuna kadar geri götürülebilir; *Novum Organum*’da varlık ve yokluk tabloları yan yana konur ve yokluk tablosuna özel bir ağırlık verilir [3]. Modern karşılığı ise Taleb’in *via negativa* vurgusudur: neyin yapıl-maması gerektiğine dair bilgi, neyin yapılması gerektiğine dair bilgiden daha dayanaklıdır [27].

Geometrik Karşılık

Sürekli bir uzayda sonlu nokta kümesinin ölçüsü sıfırdır; dolayısıyla nokta biriktirmek aramayı daraltmaz. Elemenin işe yaraması, uzayın düzgün olması sayesinde başarısız noktanın komşuluğunu da götürmesine bağlıdır. Kısıt ise bir yüzeydir ve uzayı ikiye böler.

- Nokta: ölçü sıfır, aramayı daraltmaz.
- Nokta ve komşuluğu: hacim eler, ancak pahalıdır; her top için bir deneme gerekir.
- Kısıt: yüzey keser, hiç denememiş bölgeleri de eler.

Fizibl Bölge ve Köşe Optimum

Fizibl bölge kısıtların kesişimidir; her yeni kısıt onu küçültür. Doğrusal amaç ve doğrusal kısıtlar altında optimum çözüm daima bir köşededir, iç bölgede olamaz. Sezgisel ispat şöyledir: doğrusal amaç fonksiyonunun yokuş yukarı yönü sabittir; iç bölgedeki bir noktadan o yöne yürünebilir, dolayısıyla o nokta optimum değildir. Hareket ancak birden çok kısıt aynı anda gerginken durur.

Buradan ters sezgili bir sonuç çıkar: **kısıt sayısı arttıkça arama zorlaşmaz, kolaylaşır**. Sınırsız kaynaklı proje zor projedir, çünkü uzayı budayan hiçbir şey yoktur.

Dantzig'in simpleks algoritması bu teoremi doğrudan kullanır: cevap kesin olarak bir köşede bulunduğu için iç bölgeye hiç bakılmaz, komşu köşeler arasında yokuş yukarı yürünür [8]. Duvarlar bilindiğinde arama uzayı sürekli olmaktan çıkıp sonlu bir köşe listesine dönüşür; aramanın karakteri değişir.

Doğrusal olmayan durumlarda optimum köşede olmayabilir; ancak pratik kural geçerliliğini korur: optimum neredeyse her zaman sınırdadır. Hiçbir kısıta değermiyorsa, henüz bir şey zorlanmıyor demektir.

Simülasyon I: Döküm Penceresinin Belirlenmesi

Kurulum

İki serbest parametre: döküm sıcaklığı T (1000–1600 °C) ve soğuma hızı R (1–20 °C/dk). Elde referans parça yoktur. Bir deneme üç hafta sürmektedir; kaba kuvvetle tarama onlarca yıl alacağından tek uygulanabilir yol duvar örmektir.

Ham Negatifler ve Kısıta Yükseltme

İlk altı denemede düşük sıcaklıkta kalıp dolmaz, çok yüksek sıcaklıkta tane irileşir ve kalıp reaksiyona girer, yüksek soğuma hızında termal çatlak oluşur. Bu aşamada altı satırlık bir tablo vardır ve uzay hâlâ açıktır.

Sorulan soru “hangileri olmadı” değil “olmamasını zorunlu kılan nedir” olduğunda dört duvar çıkar:

- Akışkanlık, viskozite hesabından: $T \geq 1390$
- Kalıp reaksiyonu, malzeme kimyasından: $T \leq 1465$
- Termal gerilme, mekanikten: $R \leq 9$
- Krip dayanımı, müşteri şartnamesinden: $R \geq 5$

Çapraz Duvar

Yedinci ve sekizinci denemeler fizibl bölgenin içinde olmalarına rağmen başarısız olur. İnceleme, iki parametrenin bağımsız olmadığını gösterir: yüksek sıcaklıkta eriyik daha uzun süre sıvı kalır, dolayısıyla aynı soğuma hızı daha uzun tane büyüme süresi anlamına gelir. Bağlı kısıt eğik bir doğrudur: $R \geq 0,02T - 22$.

Köşe ve İspat Yapısı

Krip ömrünü maksimize etmek ince tane gerektirir; bu da yüksek R ve düşük T demektir. Optimum, akışkanlık duvarı ile termal gerilme duvarının kesiştiği köşededir: $T = 1390$, $R = 9$.

Bu nokta hiç denenmemiştir. Sekiz deneme yapılmış, hiçbirisi doğru cevap olmamıştır; doğru cevap sekiz yanlışın *sebeplerinin* kesişiminden türetilmiştir.

Kanıt yapısı tümevarım değil, eleme yoluyla tündengelimdir: “burayı denedik oldu” değil, “başka hiçbir yer olamaz”. Aradaki fark, tekrarlanabilirlik ve devre-dilebilirlik farkıdır.

Boş Küme Durumu

Kısıtlar çeliştiğinde fizibl bölge boş çıkar. Bu bir başarısızlık değil, en değerli sonuçlardan biridir: problem verilen kısıtlarla çözülemez. Çalışma o noktada parametre aramaktan kısıt gevşetmeye kayar. Ciddi mühendislik sıçramalarının çoğu burada gerçekleşir: çözüm bulunmaz, kısıt kaldırılır.

Simülasyon II: Yazılımda Aynı Yapı

Kurulum ve Duvarlar

Bir servisin gecikme hedefi için iki ayar vardır: eşzamanlı veritabanı bağlantı sayısı N ve sorgu başına kayıt sayısı B . Denemeler dört yönde başarısız olur. N küçükken istekler kuyruğa girer; alt sınır Little yasasından türetilir [17]. N büyükken veritabanı bağlantıyı reddeder. B büyükken bellek dolar. B küçükken sabit gidiş-geliş maliyeti işin kendisini aşar.

Beşinci ve gizli duvar çaprazdır: bellek tüketimi N ile B ’nin çarpımına bağlıdır, dolayısıyla biri artarken diğeri kısılmalıdır. Bu kısıt tek tek deneyerek görünmez; ancak “neden çöktü” sorusu sorulduğunda ortaya çıkar. Optimum yine köşededir ve yine hiç denenmemiştir.

Hız Paradoksu

Türbin örneğinde bir deneme üç hafta sürdüğü için düşünmek zorunluydu. Yazılımda deneme yirmi dakika sürer ve bu, düşünmemek için bahane üretir. Üç sonuç doğar:

- **Ayar folkloru birikir, kısıt birikmez.** Yapılandırma dosyaları sayı doludur, hiçbirinin sebebi yazılı değildir.
- **Sayı bağlam değişince sessizce yanlış olur.** Kayıt boyu büyüdüğünde bellek duvarı iner; duvarı bilen ekip yeni değeri hesaplar, yalnızca sayıyı bilen ekip çöküşü bekler.
- **Duvarların bir kısmı tarihlidir.** Kuyruk ve bellek duvarları fizik kaynaklıdır. Veritabanı bağlantı limiti ise o günkü kurulumun duvarıdır; ara katman eklendiğinde düşer ve optimum yer değiştirir.

Ayırım tek soruyla yapılır: bu duvarın dayanağı bir yasa mı, yoksa bir kurulum mu?

Duvar Örüldükten Sonra

- **Arama biter, seçim başlar.** Problem keşif probleminden optimizasyon problemine dönüşür.
- **Duvar taşınabilir hale gelir.** Nokta transfer edilemez, kısıt edilebilir. Zımnî bilginin açık bilgiye çevrilebilen parçası budur; Nonaka ve Takeuchi'nin dışsallaştırma olarak adlandırdığı geçiş büyük ölçüde bu kanalda gerçekleşir [21]. Kurumsal hafıza esasen bir duvar arşividir: tasarım el kitapları, malzeme standartları, tasarım kuralları.
- **Duvarlar eskiyebilir.** Bir kez örülen duvara kimse bir daha bakmaz. Yerleşik firmaların yeni girenlere kaybetme mekanizması sıklıkla budur: yeni giren duvarı bilmediği için oraya yürür ve duvarın artık orada olmadığını keşfeder [5].
- **Döngü kapanır.** Duvar ören kişi kendisinden sonrakinin başlangıç noktasını yükseltir. “Taban” dediğimiz şey devralınmış negatiftir.

Çerçevenin Sınırları

Çerçeve dört koşulun birlikte sağlandığı durumlarda çalışır: uzay düzgün, kısıtlar sabit, amaç tanımlı, geri besleme hızlı ve okunabilir.

Kırılma Noktaları ve Alternatifler

- **Uzay düzgün değilse** — kaotik sistemler, kriptografik uzaylar, kombinatoriyal problemler, faz geçişleri — komşuluk argümanı çöker; başarısız bir nokta komşusu hakkında bilgi vermez. Alternatif: komşuluk yerine problemin kendi yapısını kullanmak, dal-sınır tipi mantıksal budama uygulamak, ya da rejim eşiklerini arayıp her rejim için ayrı harita çıkarmak.
- **Kısıtlar kararsızsa** — rakip varlığı, hızla değişen alanlar — sabit optimum yoktur. Alternatif: nokta yerine politika aramak ve kırılganlığı azaltmak. Optimum köşe tanımı gereği iki duvara birden dayandığından kararsız ortamda tehlikeli bir konumdur; bilinçli olarak pay bırakmak gerekir.
- **Amaç fonksiyonu yoksa** tek optimum yerine Pareto cephesi vardır. Alternatif: köşeleri listeleyip seçimi açıkça değer yargısına bırakmak. Ağırlıklandırma uydurup tek sayıya indirmek, değer yargısını matematik kılıfına sokar ve tartışılmaz kılar.
- **Ölçüm yoksa** — eğitim politikası, uzun dönem klinik etkiler, kültür müdahaleleri — duvar yerine batıl inanç birikir. Alternatif sırası: ölçümü inşa etmek, vekil gösterge bulmak, hiçbirisi mümkün değilse çeşitlilik ve tersinirlik stratejisine geçmek. Vekil gösterge hedefe dönüştüğünde gösterge olma niteliğini yitirir [26].

- **Kabul edilebilir bölge genişse** duvar örmenin maliyeti kazancını aşar. Rastgele seçim doğru cevaptır; yalnızca “bu değer taranarak bulundu, sebebi araştırılmadı” notu düşülmelidir.
- **Kişisel ve öznel meselelerde** üç koşul birden eksiktir: deneme tekrarlama, sonuç ölçülemez, amaç sabit değildir. Uygun soru “en iyisi hangisi” değil, “hangisinden geri dönebilirim”dir.

Ortak Kalıp

Duvar örülemiyorsa, kesinlik aramayı bırak ve tersinirlik ara.

Duvar bilgisi “buraya gitme” der. O bilgi yoksa yerine geçebilecek tek şey, gidilen yerden dönebilme kapasitesidir. Biri bilgiyle, diğeri esneklikle satın alınır.

Negatif Bilginin Kaydedilmemesi

Neden Yazılmaz

- **Anlatı yapısı.** “Denedi, olmadı, bıraktı” bir varış noktası bulunmadığı için anlatılamaz. Başarısızlık ancak sonradan bir başarıya bağlanabildiğinde anlatıya girer; kendi başına duran başarısızlık aktarılmaz.
- **Atıf ve statü.** Duvarı bulana kredi verilmez. Bilimde negatif sonuçlu çalışmaların yayımlanmaması bunun ölçülmüş halidir [25].
- **Hacim asimetrisi.** Doğru yol tektir, yanlış yollar sonsuzdur. Bütün başarısızlıkları yazmak fiziksel olarak imkânsızdır; seçim kriteri yoksa hiç yazmamak rasyonel bir tercihe dönüşür.
- **Savunma refleksi.** Kendi başarısızlığını ayrıntılı belgelemenin statü maliyeti vardır. Argyris’in savunmacı rutinler olarak adlandırdığı örüntü, hata analizini ritüele çevirir ve gerçek sebebin yazılmasını engeller [1].

Çözülmüş Örnekler

Havacılık kaza raporları, yarı iletken tasarım kuralları ve malzeme standartları bu sorunu farklı yollardan çözebilmiştir. Ortak yanları, negatif bilgiyi *rapor* formundan çıkarıp **kural** formuna sokmalarıdır: rapor okunmaz, kural uygulanır. Mead ve Conway’in tasarım kuralı soyutlaması, üretim sürecinde çarparak öğrenilmiş sınırları tasarımcının hiç düşünmek zorunda kalmadığı bir katmana taşır [19].

Havacılıkta belirleyici olan unsur daha fazla kayıt değil, suçlamanın kayıttan ayrılmasıydı; raporlamanın cezai süreçlerden yapısal olarak yalıtılması kaydın akmasını sağladı [24, 10].

Yazılımin buradaki yapısal avantajı büyüktür: duvar doğrudan koda gömülebilir. Bir tip tanımı, birinin geçmişte çarptığı duvarın derleyici tarafından reddedilen bir ifadeye dönüşmüş halidir.

Yazdırma Yaklaşımının Sınırı

Teşvik düzenlemesi ve format iyileştirmesi yoluyla negatif bilginin sistematik olarak yazdırılması, pratikte işlemeyen bir yaklaşımdır. Uygulanabilir kalan dar çekirdek şudur: zaten yazılan yere tek cümle eklemek, yalnızca pahalıya mal olmuş başarısızlıkları kaydetmek ve mümkün olduğunda yazmak yerine kurala gömmek.

Çıkarma Yaklaşımı

Yazma yolu kapalı olduğunda doğru soru “nasıl yazdırırız” değil, “yazılmadan nasıl çıkarırız” olur. Negatif bilgi kayıt formunda olmasa da izler bırakır:

- **Kodun kendisi bir negatif arşivdir.** Açıklamasız koşul blokları, gereksiz görünen yeniden deneme mekanizmaları, terk edilmiş dallar, geri alınmış katkılar. Bir deponun geri alma geçmişi, o deponun duvar haritasıdır; kimse onu bu amaçla bırakmamıştır ancak oradadır.
- **Tetikleyici cümle.** “Biz onu denemiştik” ifadesi, karşıdaki kişinin belleğinde yazılmamış bir duvar bulunduğunun işaretidir. Sorulacak tek soru: neden olmadı?
- **Yanlış öneri tekniği.** İnsanlar bildiklerini kendiliğinden anlatmaz, ancak yanlış düzeltmeye dayanamaz. Kasıtlı olarak eksik bir öneri getirip itirazı toplamak, negatif bilgiyi çıkarmanın en güvenilir yoludur. Yeni gelenlerin ilk aylarda hızlı öğrenmesinin mekanizması budur; tecrübeliler yanlış öneri getirmeyi bıraktıkları için bu avantajı kaybeder.
- **Ön-ölüm analizi.** Projenin çöktüğü varsayılarak sebebinin geçmiş zaman kipiyle sorulması, olasılık dilinde söylenemeyen itirazların söylenebilmesini sağlar [14].
- **Terk edilmiş şeylerin arkeolojisi.** Yarım kalmış projeler, kullanılmayan araçlar, bırakılmış lisanslar. “Bu neydi, ne oldu” sorusu genellikle uzun cevap alır; çünkü anlatmak yazmaktan kolaydır.

Kaydı Kimin Tuttuğu

Belirleyici kural: **konusan yazmaz, duyan yazar.** Bilgiyi sahibinden yazmasını istemek onu resmîleştirmeye zorlar ve statü maliyetini geri getirir. Duyan kişinin kendi notunu tutması, gerektiğinde “şöyle anladım, doğru mu” diye doğrulatması maliyeti düşük tutar; karşıdaki kişi itirafta değil düzeltmede bulunur.

Toplu Gözetimin Neden Çözüm Olmadığı

Bütün konuşmaların kaydedilmesi dört nedenle çalışmaz. Birincisi, gözlem davranışı değiştirir; kaydedildiğini bilen kişi resmî diline geçer ve kaydedilmek istenen şey yok olur. İkincisi, ham konuşma en düşük sıkıştırma oranlı kayıttır, yani nokta biriktirmektir. Üçüncüsü, kayıtsız alanın ortadan kaldırılması güveni

harcar ve bilgi erişilemeyecek kanallara kayar. Dördüncüsü ve en önemlisi, sorun gözetim sorunu değil teşvik sorunudur; havacılık örneğinde işleyen mekanizma gözetimi artırmak değil, maliyeti düşürmektir.

Asıl soru şudur: bilgi neden kendiliğinden yukarı akıyor? Cevap genellikle üçünden biridir — söyleyen ceza alıyor, söyleyene bir şey olmuyor ancak hiçbir şey de değişmiyor, ya da kimse sormuyor. Üçünün de çözümü kayıt değildir. Özellikle ikincisi belirleyicidir: bir kez söyleyip hiçbir şeyin değişmediğini gören kişi susar. Kanal açmanın en pahalı kısmı dinlemek değil, duyulananın bir şeyi değiştirdiğini göstermektir.

Disiplinlerin Kendi Dilleri

Her disiplinin kendi terminolojisini kurması işlevseldir; yerel dil yüksek oranlı sıkıştırma sağlar. “Krip” kelimesi tek bir terimde sıcaklık, gerilme ve zaman ilişkisinin bütün eğrisini taşır. Genel dile çevrildiğinde hem uzar hem kesinliğini kaybeder. Jargon bu anlamda tembellik değil, sıkıştırmadır — ve sembol ile organizasyon çarpıştırmasının (H6) doğrudan örneğidir.

Bedeli, sıkıştırmanın dışarıdan açılmamasıdır. Aynı yapı farklı disiplinlerde bağımsız olarak keşfedilir ve kimse diğerini tanımaz:

Yapı	Disiplinlere göre adı
Kısıt geometrisi	Fizibl bölge, tasarım penceresi, üretim imkânları eğrisi, uygunluk manzarası
Negatif bilgi	Yanlışlama, hata modu, kontrendikasyon, emsal

Kuhn’un ölçülemezlik tezi bu durumun bilim felsefesindeki karşılığıdır: farklı paradigmlar yalnızca farklı sonuçlara varmaz, aynı terimleri farklı anlamlarla kullanır [16]. Galison’ın “takas bölgesi” kavramı ise çözümü betimler: farklı alt kültürler tam bir ortak dil kurmadan, sınırlı ve işlevsel bir ara dil geliştirerek işbirliği yapar [11].

Kantoroviç’in doğrusal programlamayı Dantzig’den bağımsız olarak 1939’da bulması, ancak Sovyet planlama sistemi içinde uygulanmasına izin verilmemesi [13], aynı yapının iki yerde birden görülebildiğini ve bilginin kaderinin bulanla değil bulunduğu kurumla belirlendiğini gösterir.

Bu, çarpıştırma yönteminin işlevini yeniden tanımlar: yöntem bir keşif makinesi değil, bir **sözlük makinesidir**. Farklı seviyelerden iki birimi çarpıştırmanın verimli olmasının sebebi, ortak zemin yokluğunun çevirmen yapı kurmaya zorlaması ve o yapının genellikle iki disiplinin ayrı isimlerle bildiği aynı şeyin ortak adı olmasıdır. Pratikte sözlük eksikliği, bilgi eksikliğinden daha sık karşılaşılan darboğazdır.

Uygulayıcının Bilgisi

Bir motor üreticisinde çalışan mühendis duvarları bu metinden çok daha iyi bilir; onun duvarları soyut değil sayısal ve isimlidir. Optimumun sınırdaki bulunduğunu

da bilir; bir jet motoru tanımı gereği her şeyi sınırdan çalıştırır ve “marj bırakmak” mesleğin günlük kelimesidir.

Bilmediği şey, bunun genel bir yapı olduğudur: kendi işindeki duvar mantığının yazılım başarım ayarında, kurumsal öğrenmede ve teknoloji transferinde aynı geometriyle çalıştığı. Disiplin kendi diliyle konuştuğu için bu bağlantı kurulmaz.

En önemli fark şudur: mühendis duvarları *kullanır*, ancak duvar örme sürecinin kendisini nadiren bir nesne olarak görür. Kurumsal hafıza kaybı tam bu boşlukta oluşur — mühendis duvarı bilir, kurum bilmez; kişi ayrıldığında duvar da onunla gider.

Teşhis Sorusu

Çerçevenin matematikten günlük pratiğe taşınabilen tek cümlesi:

Şu anki çözümüm hangi duvarlara değiyor?

- **Hiçbirine.** Ya optimumda değildir, ya da kısıtlarını henüz keşfetmemiştir. İkisi de aksiyon gerektirir.
- **Bir tanesine.** O duvar boyunca hâlâ yürüyebilirsiniz; henüz durmuş değildir.
- **İkisine birden.** Gerçekten sıkışmışsındır. Tek çıkış yol değiştirmek değil, duvarlardan birini müzakere etmektir — hangisinin yasa, hangisinin kurulum olduğunu sorarak.

Envanter: Katkının Sınırları

Yeni Olmayan

Kısıt geometrisi, simpleks teoremi, Popper’ın yanlışlamacılığı, via negativa geleneği, soğurma kapasitesi kavramı, zımni bilgi kuramı ve tersinirlik ayrımı. Hepsi yerleşik literatürdür ve bu metinde keşfedilmemiş, yalnızca kullanılmıştır.

Yapılan

Bu unsurların tek bir zinceye dizilmesi: zımni bilgi → taşıyıcı sorusu → negatif bilgi → kısıt geometrisi → köşe optimum → transfer kapasitesi. Zincirin parçaları literatürde mevcuttur; uçtan uca kurulmuş hali yaygın değildir.

Soğurma kapasitesi kuramı, önceki birikimin dışarıdan gelen bilgiyi kullanma kapasitesini belirlediğini söyler ancak bunun mekanizmasını vermez. Bu metin bir mekanizma önerir: birikim duvar demektir, gelen nesne noktadır ve nokta tek başına yön bilgisi taşımaz.

Test Edilebilir Üç İfade

- Tersine mühendislik kazancı yetenek farkına göre tepe yapar; çok geride olan için sıfıra yaklaşır.
- Transferin gerçekliği kopyayla değil türevle ölçülür.
- Transfer edilebilirlik karmaşıklıkla değil, bilginin taşıyıcı dağılımıyla belirlenir.

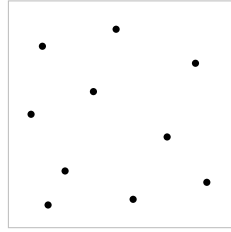
En Kırılgan Kısım

Köprü tipolojisi (H1–H7). Yedi maddenin kaçının gerçekten birbirinden bağımsız olduğu test edilmemiştir ve bir kısmı büyük olasılıkla birbirine indirgenebilir. Tipolojinin ilk gerçek sınavı, yeni bir çarpıştırmada H2 dışında bir köprü seçip sonucun verimli olup olmadığını değerlendirmek olacaktır.

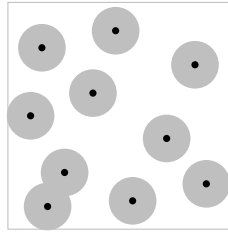
Geometrik Gösterim

Negatif Bilginin Üç Aşaması

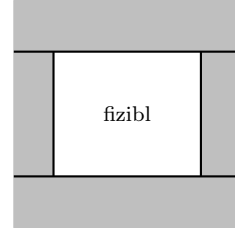
Aşağıdaki üç panel, aynı parametre uzayında biriktirilen negatif bilginin geçirdiği dönüşümü göstermektedir. Soldaki panelde on başarısız deneme birer nokta olarak işaretlenmiştir; sürekli bir uzayda sonlu nokta kümesinin ölçüsü sıfır olduğundan arama uzayının hacmi hiç azalmamıştır. Ortadaki panelde her nokta, uzayın düzgünlüğü sayesinde komşuluğunu da götürerek bir topa dönüşmüştür. Sağdaki panelde toplar birleşerek kısıt yüzeylerine dönüşmüştür; bu duvarlar hiç denenmemiş bölgeleri de elemektedir.



Nokta
ölçü sıfır



Komşuluk
hacim eler

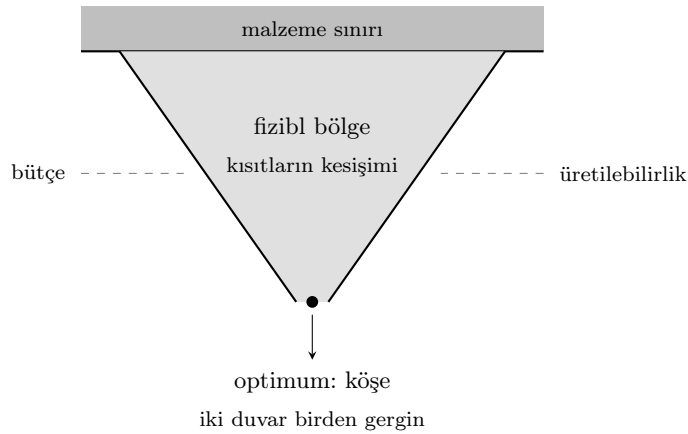


Kısıt
yüzey keser

Nokta yalnızca kendisini eler; duvar ise hiç bakılmamış bölgeleri de eler. Usta ile çırak arasındaki fark tam olarak bu dönüşümü yapabilme kapasitesidir.

Fizibl Bölge ve Köşe Optimum

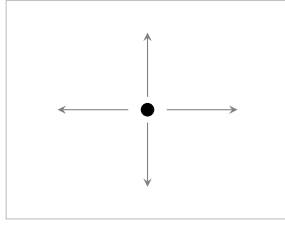
Duvarlar kapandıkça geriye kalan bölge daralır. Doğrusal amaç fonksiyonu altında optimum çözüm bu bölgenin içinde değil, birden çok kısıtın aynı anda gergin olduğu köşede bulunur.



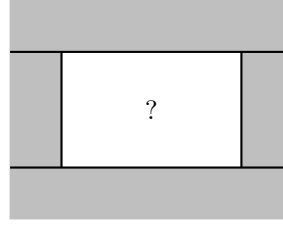
Sezgisel ispat şöyledir: doğrusal amaç fonksiyonunun yokuş yukarı yönü sabittir. İç bölgedeki herhangi bir noktadan o yöne bir miktar yürünebilir, dolayısıyla o nokta optimum olamaz. Hareket ancak birden çok kısıt aynı anda gerginken durur.

Nokta ile Duvarın Bilgisel Farkı

Soldaki panelde çalışan bir referans nesne vardır; ancak çevresindeki kısıtlar bilinmediğinden hangi yönde ne kadar hareket edilebileceği bilinmemektedir. Sağdaki panelde çözümün konumu bilinmemekte, fakat nerede *bulunmadığı* bilinmektedir.



Nokta var, duvar yok
her yön mümkün görünüyor
yön yok: arama kör

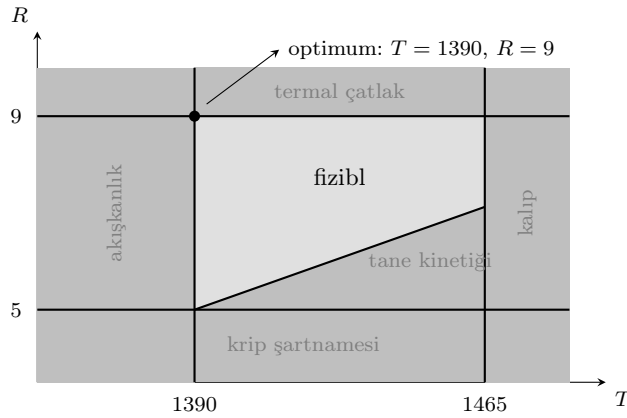


Duvar var, nokta yok
nerede olmadığı biliniyor
yön var: arama sonlu

Soldaki durum Tu-4 örneğine karşılık gelir: kopya çalışmış, ancak türev üretilenmemiştir. İkisi bir arada bulunduğunda kazanç çarpılır: nokta nereden başlanacağını, duvarlar hangi yöne yürüneceğini söyler.

Simülasyon: Döküm Penceresinin Kısıt Haritası

Metinde ele alınan döküm senaryosunun tam kısıt haritası aşağıdadır. Beş duvarın kesişimi, sekiz başarısız denemenin *sebeplerinden* türetilmiştir.



Optimum, akışkanlık duvarı ile termal gerilme duvarının kesiştiği köşedir. Bu nokta hiç denenmemiştir; kanıt yapısı tümevarım değil, eleme yoluyla tündengelidir.

Sonuç

Metnin ürettiği yapı, kendi üretim sürecini de betimlemektedir. Çarpıştırmanın ilk iki denemesi elendi; üçüncüsü tuttu. Üç noktalık küçük bir negatif birikimle çalışıldı — az, ancak sıfır değil. Çerçevenin nerede kırıldığı da yalnızca aynı yolla, yani çarparak öğrenilebilir.

Kaynaklar

- [1] Argyris, C. (1977). Double Loop Learning in Organizations. *Harvard Business Review*, 55(5), 115–125.
- [2] Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. *The Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173.
- [3] Bacon, F. (1620). *Novum Organum Scientiarum*. Londra.
- [4] Campbell, D. T. (1960). Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Processes. *Psychological Review*, 67(6), 380–400.
- [5] Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press.
- [6] Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- [7] Collins, H. M. (1974). The TEA Set: Tacit Knowledge and Scientific Networks. *Science Studies*, 4(2), 165–185.
- [8] Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press.
- [9] Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. Oxford University Press.
- [10] Dekker, S. (2007). *Just Culture: Balancing Safety and Accountability*. Ashgate.
- [11] Galison, P. (1997). *Image and Logic: A Material Culture of Microphysics*. University of Chicago Press.
- [12] Gentner, D. (1983). Structure-Mapping: A Theoretical Framework for Analogy. *Cognitive Science*, 7(2), 155–170.
- [13] Kantorovich, L. V. (1960). Mathematical Methods of Organizing and Planning Production. *Management Science*, 6(4), 366–422. (İlk baskı 1939.)
- [14] Klein, G. (2007). Performing a Project Premortem. *Harvard Business Review*, 85(9), 18–19.
- [15] Koestler, A. (1964). *The Act of Creation*. Hutchinson.
- [16] Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- [17] Little, J. D. C. (1961). A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$. *Operations Research*, 9(3), 383–387.

- [18] MacKenzie, D., & Spinardi, G. (1995). Tacit Knowledge, Weapons Design, and the Uninvention of Nuclear Weapons. *American Journal of Sociology*, 101(1), 44–99.
- [19] Mead, C., & Conway, L. (1980). *Introduction to VLSI Systems*. Addison-Wesley.
- [20] Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
- [21] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
- [22] Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge & Kegan Paul.
- [23] Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson. (Almanca ilk baskı: *Logik der Forschung*, 1935.)
- [24] Reason, J. (1997). *Managing the Risks of Organizational Accidents*. Ashgate.
- [25] Rosenthal, R. (1979). The File Drawer Problem and Tolerance for Null Results. *Psychological Bulletin*, 86(3), 638–641.
- [26] Strathern, M. (1997). “Improving Ratings”: Audit in the British University System. *European Review*, 5(3), 305–321.
- [27] Taleb, N. N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House.
- [28] Vincenti, W. G. (1990). *What Engineers Know and How They Know It*. Johns Hopkins University Press.